REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
- . - . - . -
UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I
Faculté des Sciences
Département d'Informatique
B.P. 812 Yaoundé



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
- . - . - . -
UNIVERSITY OF YAOUNDÉ I
Faculté des Sciences
Department of Computer Science
P.O.Box 812 Yaoundé



PROGRAMME D'ENSEIGNEMENTS NIVEAU MASTER DU DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE

CEFI-CTS-SSI



01 JUILLET 2021

Assises des Programmes de la Faculté des Sciences
Juin- Juillet 2021

Note de Présentation

Dans le cadre de l'harmonisation des programmes et de la nouvelle codification des unités d'enseignement décidées par le Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement Supérieur, dans les Universités d'Etat, et mises en œuvre à l'Université de Yaoundé I par instruction de Monsieur le Recteur, le Département d'Informatique s'est réuni plusieurs fois pour traduire en actes ces instructions de la hiérarchie.

En ce qui concerne la codification des unités d'enseignement, conformément aux directives de la hiérarchie et aux décisions de la réunion de coordination de la Faculté des Sciences, chaque unité d'enseignement est codifiée par 3 lettres majuscules, initiales de la filière informatique à savoir INF, suivies de 3 chiffres dont le premier désigne le niveau, le deuxième l'ordre de l'UE (allant de 1 à 9) et le dernier le semestre. Exemple: INF412 signifie que c'est une unité d'enseignement de quatrième année, la première, dispensée au second semestre.

Quant à l'harmonisation des programmes, le souci premier a été de respecter la nomenclature donnée par la hiérarchie afin de favoriser la mobilité des étudiants d'une Université camerounaise vers une autre Université camerounaise. Les enseignements sont ainsi organisés en Unités d'Enseignement dont 8 UEs fondamentales, 2 de spécialisation pour le niveau 4, 4 UEs fondamentales, 1 de spécialisation pour le premier semestre du niveau 5. Le deuxième semestre du niveau 5 est entièrement consacré à la recherche. Les volumes horaires et les crédits par unité d'enseignement sont respectés. Par exemple, un crédit équivaut à 10 heures d'enseignement pour un cours magistral. Nous nous sommes donc strictement conformés aux instructions de Monsieur le Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement supérieur. Les programmes de référence sont le programme du cycle de Master appliqué depuis 2015 en Faculté des Sciences. Pour le cycle de Master, nous avons un parcours unique de Master première année à Master deuxième année tout comme pour le programme de 2015, mais avec des spécialisations faites à l'issue du cycle Licence à savoir: Sciences de Données; Systèmes et Réseaux; Génie Logiciel et Systèmes d'Information; Sécurité Informatique.

Le Doyen de la Faculté des Sciences

Pr TCHOUANKEU Jean Claude

Table des matières

MASTER D'INFORMATIQUE 4
OBJECTIFS DE LA FORMATION 4
COMPÉTENCES ACQUISES 4
CONDITIONS D'ACCÈS 4
DÉBOUCHÉS 4
GRILLE DES ENSEIGNEMENTS DU CYCLE DE MASTER D'INFORMATIQUE 5
Master 1 5
Master 2 7
SYLLABUS DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENT 8
INF411: COMPLEXITÉ ET ALGORITHMIQUE AVANCÉE (6 crédits) 8
INF421: GÉNIE LOGICIEL (6 crédits) 9
INF431: COLLECTE ET ANALYSE DES DONNÉES (6 crédits) 10
INF441: NOUVELLE ARCHITECTURE DES MACHINES (6 crédits) 12
INF451: SYSTÈME D'INFORMATION ET GÉNIE LOGICIEL 1 (6 crédits) 13
INF461: SYSTÈMES ET RÉSEAUX 1 (6 crédits) 15
INF471: SCIENCE DE DONNEES 1 (6 crédits) 16
INF481: SÉCURITÉ 1 (6 crédits) 17
INF412: BASES DE DONNÉES DISTRIBUÉES (6 crédits) 19
INF422: COMPILATION 20
INF432: CALCULABILITÉ (6 crédits) 21
INF442: PROJET (6 crédits) 23
INF452: SYSTÈME D'INFORMATION ET GÉNIE LOGICIEL 2 (6 crédits) 24
INF462: SYSTEMES ET RESEAUX 2 (6 crédits) 25
INF472 SCIENCE DE DONNÉES 2 (6 crédits) 26
INF482: SECURITE 2 (6 crédits) 28
INF511: VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE (6 crédits) 30
INF521: BUSINESS INTELLIGENCE (6 crédits) 31
INF531: CYBERATTAQUE ET AUDIT DES RÉSEAUX (6 crédits) 32
INF541: BIG DATA (6 crédits) 33
INF 551: SYSTÈME D'INFORMATION ET GÉNIE LOGICIEL 3 (6 crédits) 35
INF561: SYSTEMES ET RESEAUX 3 (6 crédits) 37
INF571 : SCIENCE DE DONNEES 3 (6 crédits) 38
INF581: SECURITE 3 (6 crédits) 39

Liste des abréviations

SIGLES/ABREVIATIONS	DEFINITION
CEFI	Centre d'Excellence pour la Formation Initiale
CM	Cours Magistraux
Comp	Unité d'Enseignement Complémentaire
CR	Nombre de Crédits
CTS	Commission Technique Spécialisée
EC	Elément Constitutif
ECM	Equivalent Cours Magistral
Fond	Unité d'Enseignement Fondamentale
SDD	Science De Données
SECU	Sécurité des Systèmes Informatiques
SIGL	Système d'Information et Génie Logiciel
SR	Systèmes et Réseaux Informatiques
SSI	Sciences et Sciences de l'Ingénieur
TD	Travaux Dirigés
TP	Travaux Pratiques
TPE	Travail Personnel de l'Étudiant
UE	Unité d'Enseignement

MASTER D'INFORMATIQUE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Ce Master vise le double objectif de poursuite d'études et de formation professionnelle. L'informatique est une discipline jeune aux multiples facettes, dont les métiers sont en constante évolution et en interaction avec les sciences connexes à l'informatique. Le parcours Informatique propose à la fois des unités d'enseignement fondamentales (mathématiques, algorithmique, langages de programmation issus des principaux paradigmes, outils formels, automates, cryptographie), ainsi que des unités d'enseignement ouvrant à une professionnalisation plus immédiate (systèmes informatiques, web, bases de données, programmation et conception orientée objets, réseaux, projets de développement). La relative pluridisciplinarité en première année Master est une étape indispensable. Elle garantit une formation scientifique large, une ouverture d'esprit et une qualité du socle sur lequel l'étudiant fonde ses compétences informatiques: compétences d'enseignement; compétences pour la recherche en Informatique et les compétences pour évoluer en entreprise.

COMPÉTENCES ACQUISES

- Analyse, modélisation d'un problème, conception et mise en œuvre d'une solution informatique adaptée en choisissant des outils adéquats.
- Conception d'IHM, d'applications Web, de systèmes d'information.
- Utilisation de différents langages de programmation et systèmes d'exploitation.
- Apprentissage des architectures matérielles et des réseaux.
- Configuration des équipements réseaux.
- Déploiement des applications réseaux.
- Compétences scientifiques non informatiques (mathématiques, physiques et/ou électronique) en première année.

CONDITIONS D'ACCÈS

Les étudiants sont admis au cycle de Master 1 ou Master 2 en Informatique:

Accès en Master 1:

Étudiants ayant au moins 180 crédits cumulés en L1, L2 et L3;

Accès en Master 2:

Une sélection faite par l'Ecole doctorale.

DÉBOUCHÉS

Tel qu'il est conçu, le programme de la Master en Informatique permet aux étudiants de poursuivre leurs études en thèse de doctorat ou d'envisager d'entrer dans la vie professionnelle avec des connaissances tant pratiques que théoriques leur permettant de s'adapter aux grands domaines de l'informatique et de ses applications. Les titulaires du diplôme peuvent occuper des emplois tels que: concepteur ou développeur d'applications, programmeur, ingénieur ou chef de projet.

GRILLE DES ENSEIGNEMENTS DU CYCLE DE MASTER D'INFORMATIQUE

Master 1

Semestre 7

CODES	INTITULÉS	TYPE	CM	TD	TP	TPE	ECM	CR
INF411	**Complexité et algorithmique avancée**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
	Paradigmes algorithmiques	Fond	15	15	10		30	3
	NP-complétude	Fond	15	15	10		30	3
INF421	**Génie logiciel**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
	Génie logiciel avancé	Fond	15	15	10		30	3
	Vérification et validation	Fond	15	15	10		30	3
INF431	**Collecte et analyse des données**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
	Analyse des données	Fond	15	15	10		30	3
	Programmation des terminaux mobiles	Fond	15	15	10		30	3
INF441	**Nouvelles architectures des ordinateurs**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
	Microprocesseurs	Fond	15	15	10		30	3
	Cloud computing	Fond	15	15	10		30	3
INF451	**Système d'information et génie logiciel 1**	**SIGL**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
	UML et Design Patterns	SIGL	15	15	10		30	3
	Architecture logicielle							
INF461	**Systèmes et réseaux 1**	**SR**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
	Concepts et Protocoles des réseaux étendus	SR	15	15	10		30	3
	Concurrence & Synchronisation	SR	15	15	10		30	3
INF471	**Science de données 1**	**SDD**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
	Fouille de données 2	SDD	15	15	10		30	3
	Techniques d'optimisation 2	SDD	15	15	10		30	3
INF481	**Sécurité 1**	**Sécu**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
	Sécurité Informatique	Sécu	15	15	10		30	3
	Cryptographie Symétrique	Sécu	15	15	10		30	3
	TOTAL		**150**	**150**	**100**	**0**	**300**	**30**

Semestre 8

CODES	INTITULES	TYPE	CM	TD	TP	TPE	ECM	CR
INF412	**Base de données distribuées**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
	Bases de données distribuées	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
	Bases de données NoSQL	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF422	**Compilation**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
	Grammaire formelle	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
	Analyse syntaxique	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF432	**Calculabilité**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
	Machine de Turing	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
	Non calculabilité	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF442	**Projet**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
	Analyse et conception	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
	Implémentation et déploiement	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF452	**Système d'information et génie logiciel 2**	**SIGL**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
	Web sémantique et applications	*SIGL*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
	Génie Logiciel 1	*SIGL*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF462	**Systèmes et réseaux 2**	**SR**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
	Réseaux mobiles et sans fils	*SR*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
	Programmation distribuée	*SR*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF472	**Science de données 2**	**SDD**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
	Vision par Ordinateur	*SDD*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
	Apprentissage artificiel 2	*SDD*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF482	**Sécurité 2**	**Sécu**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
	Courbes elliptiques 1	*Sécu*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
	Cryptographie Asymétrique	*Sécu*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
	TOTAL		**150**	**150**	**100**	**0**	**300**	**30**

Master 2

Semestre 9

CODES	INTITULÉS	TYPE	CM	TD	TP	TPE	ECM	CR
INF511	**Veille scientifique et technologique**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
	Veille scientifique	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
	Méthodologie de recherche	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF521	**Business intelligence**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
	Système d'information décisionnel	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
	Extraction des connaissances à partir des données	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF531	**Cyberattaque et sécurité des réseaux**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
	Sécurité des réseaux et audit des réseaux	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
	Cyberattaque et cyberdéfense	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF541	**Big Data**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
	Big data	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
	Visualisation des données	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF551	**Système d'information et génie logiciel 3**	**SIGL**	**15**	**15**	**10**	**0**	**30**	**3**
	Ingénierie dirigée par les modèles	*SIGL*	*7,5*	*7,5*	*5*		*15*	*1,5*
	Génie logiciel 2	*SIGL*	*7,5*	*7,5*	*5*		*15*	*1,5*
INF561	**Systèmes et réseaux 3**	**SR**	**15**	**15**	**10**	**0**	**30**	**3**
	Internet des Objets	*SR*	*7,5*	*7,5*	*5*		*15*	*1,5*
	Programmation multi-cœurs	*SR*	*7,5*	*7,5*	*5*		*15*	*1,5*
INF571	**Science des données 3**	**SDD**	**15**	**15**	**10**	**0**	**30**	**3**
	Apprentissage automatique appliqué à la vision par ordinateur	*SDD*	*7,5*	*7,5*	*5*		*15*	*1,5*
	Apprentissage distribué	*SDD*	*7,5*	*7,5*	*5*		*15*	*1,5*
INF581	**Sécurité 3**	**Sécu**	**15**	**15**	**10**	**0**	**30**	**3**
	Courbes elliptiques 2	*Sécu*	*7,5*	*7,5*	*5*		*15*	*1,5*
	Cryptographie basée sur les codes	*Sécu*	*7,5*	*7,5*	*5*		*15*	*1,5*
	TOTAL		**150**	**150**	**100**	**0**	**300**	**30**

Semestre 10

CODES	INTITULES	TYPE	CM	TD	TP	TPE	ECM	CR
INF500	**Mémoire de Recherche**							60
	TOTAL							**60**

Master 1. Descriptif

INF411: COMPLEXITÉ ET ALGORITHMIQUE AVANCÉE (6 crédits)

Objectifs

Le but du cours est de donner aux étudiants les bases de la complexité en espace, en temps et les bases de la NP-Complétude. A l'issue du cours, l'étudiant doit être capable de démontrer qu'un problème est NP-complet. Face à un problème difficile, l'étudiant doit être capable de construire un algorithme d'approximation.

Compétences visées

- Analyse des algorithmes

EC1: Paradigmes algorithmiques (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Construire un algorithme pour un problème "difficile"

Prérequis

Algorithmique et structure de données

Contenu

1. Rappel sur la programmation dynamique
2. Méthodes exactes
3. Heuristiques
4. Algorithmes d'approximation
5. Méta-heuristiques

EC2: NP-complétude (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Démontrer qu'un problème est NP-complet

- **Prérequis**

Etude de la complexité des algorithmes du cours d'algorithmique et structure de données

- **Contenu**

1. Introduction à la NP-complétude
2. Machines de Turing
3. Décidabilité et Réduction
4. Satisfaisabilité des formules booléennes
5. Problème 3-SAT
6. Problème de clique et stable
7. Problème de sommets couvrants
8. Problème de somme de sous-ensembles
9. Problèmes du cycle Hamiltonien
10. Problème du voyageur de commerce
11. Problème de 3-coloriage

12. Problème du sac à dos
13. PCP

Mots clés

Algorithme glouton, Programmation dynamique, NP-complétude, Complexité algorithmique

Mode d'évaluation

CC, TP, Examen

Bibliographie

1. Michael Sipser; Introduction to the Theory of Computation; third edition, 2013.
2. Thomas Cormen, Charles Leiserson, Ronald Rivest, Clifford Stein; Introduction à l'algorithmique : cours et exercices; 2eme édition, 2001.

INF421: GÉNIE LOGICIEL (6 crédits)

Objectifs

L'objectif de ce cours est de faire découvrir les méthodes, techniques et outils disponibles actuellement pour le développement de logiciels de qualité.

Compétences visées

A l'issue de ce cours, l'étudiant aura une vision globale du cycle de vie d'un logiciel et saura aborder chacune des étapes de celui-ci à l'aide des bons outils.

EC1: Génie Logiciel avancé

- **Objectifs spécifiques**

L'objectif de ce cours est de faire découvrir les méthodes, techniques et outils disponibles actuellement pour le développement de logiciels de qualité.

- **Prérequis**

Ingénierie des besoins et conception logicielle

- **Contenu**

1. Contexte des systèmes logiciels
2. Processus de développement du logiciel
3. Estimation des coûts de développement du logiciel
4. Ingénierie des besoins

EC2: Vérification et validation

- **Objectifs spécifiques**

L'objectif de ce cours est de faire découvrir les méthodes, techniques et outils disponibles actuellement pour le développement de logiciels de qualité.

- **Prérequis**

Algorithmique et programmation

- **Contenu**

1. Origine des défauts logiciels
2. Rôle des tests dans le développement d'un logiciel
3. principes généraux des tests
4. Processus de test fondamental
5. La psychologie des tests
6. Code d'éthique

Mots clés

Développement du logiciel, Estimation des coûts, Défauts logiciels, Test logiciel

Mode d'évaluation

Contrôle Continu, travaux pratiques et examen.

Bibliographie

1. Génie Logiciel (80), 45–51 (2007) Beck, K., et al.: Manifesto for Agile Software Development (February 2001),
2. Bagane, H.: Analyse des principes du génie logiciel au niveau du développement agile.

INF431: COLLECTE ET ANALYSE DES DONNÉES (6 crédits)

Objectifs

Le but du cours est de donner aux étudiants les compétences techniques et technologiques nécessaires pour construire des applications mobiles qui constituent un des principaux moyens de collectes de données et de leur enseigner les techniques avancées d'analyse des données collectées.

Compétences visées

Au terme du cours, les étudiants seront capables de:

1. Comprendre et appliquer les principes d'une analyse factorielle ;
2. Comprendre et appliquer les principes de l'analyse par correspondance.
3. Savoir les différents types d'applications mobiles
4. Développer les applications mobiles natives
5. Développer les applications Web mobiles
6. Développer les applications mobiles cross-platforme
7. Développer les applications mobiles compilées

EC1: Analyse des données (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Ce cours a pour objectif de former l'étudiant non seulement à l'utilisation des outils d'analyses des données mais également de lui apprendre la théorie qui permet à ces outils de fonctionner correctement de manière à lui donner la possibilité de savoir faire un choix d'outils en s'appuyant sur les propriétés des données et les résultats attendus.

- **Prérequis**

Statistique descriptive

- **Contenu**

1. Introduction

a. Domaine d'application
b. Les données
c. Les objectifs
d. Les méthodes
e. Les logiciels

2. Analyses Factorielles
   a. Principe général
   b. Ajustement du nuage des individus dans l'espace des variables
   c. Ajustement du nuage des variables dans l'espace des individus
   d. Reconstruction des données
3. Analyse en composantes principales
   a. Principe
   b. Représentation simultanée
   c. Interprétation

1. Analyse factorielle des correspondances
   a. Principe
   b. Interprétation
2. Analyse des Correspondances multiples
   a. Principe
   b. Interprétation
3. Analyse Factorielle Discriminante
   a. Principe
   b. Interprétation

EC2: Programmation des terminaux mobiles (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Le but de ce cours est de permettre aux étudiants d'acquérir des compétences théoriques et pratiques permettant le développement d'applications mobiles natives, Web, Cross-platform et compilées.

- **Prérequis**

Programmation web

- **Contenu**

1. Introduction au développement des applications mobiles
2. Développement des applications mobiles natives
3. Développement des applications Web mobiles en utilisant HTML5, CSS3, JS
4. Développer des applications mobiles cross-platform
5. Développement des applications mobiles compilées

Mots clés

Analyse en composants, Android, IOS, Application native, application hybride,

Mode d'évaluation

CC, TP, Examen

Bibliographie

1. Sylvain HEBUTERNE, Android Guide de développement d'applications Java pour Smartphones et Tablettes (4e édition)

INF441: NOUVELLE ARCHITECTURE DES MACHINES (6 crédits)

Objectifs

Le but de ce cours est de comprendre le fonctionnement des architectures nouvelles et le système de stockage des données en ligne.

Compétences visées

- Déploiement d'une infrastructure (matérielle et logicielle) pour le Cloud
- Comprendre l'architecture des microprocesseurs et des microcontrôleur, leur fonctionnement, les éléments de base qui les constituent
- Prototypage des systèmes embarqués pour la résolution des problèmes dans leur environnement

EC1: Microprocesseurs (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Le but de cet enseignement est de familiariser les étudiants au fonctionnement et à l'utilisation et à la programmation des microprocesseurs/microcontrôleurs, qui sont devenus aujourd'hui des composants électroniques clés et incontournables pour tout système automatisé/embarqué.

- **Prérequis**

Cours de base en architecture des ordinateurs

- **Contenu**

1. Généralités
2. Outils matériels et logiciels pour le développement des projets à base de microcontrôleurs
3. Architecture et Principe de fonctionnement
4. MSP430
    a. Architecture des microcontrôleurs MSP430
    b. Les principales caractéristiques des MSP430
    c. Les applications cibles
    d. Les registres du MSP430
    e. Mode d'adressage et Jeu d'instruction
    f. Organisation et gestion de la mémoire
    g. Les interruptions
    h. Les entrée-sorties
    i. Comparateurs, Diviseurs, Convertisseurs Analogiques/Numériques, Horloges
5. Résumé, Règles de base pour la réalisation d'un projet à base des microcontrôleurs, présentation des projets

EC2: Cloud computing (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

L'objectif de ce cours est de brosser le contexte qui a donné lieu à l'émergence du cloud computing et des applications de virtualisation.

- **Prérequis**

RAS

- **Contenu**

1. Introduction
    a. Pourquoi le cloud ?
    b. C'est quoi le cloud ?
    c. Historique du cloud.
2. Fondations
    a. Conteneur
    b. Machine virtuelle
3. Architectures
    a. SaaS
    b. PaaS
    c. IaaS
2. La sécurité dans le cloud

Mots clés

SaaS, PaaS, IaaS, Cloud Computing, Architecture des ordinateurs, Microcontrôleurs, Microprocesseurs, Systèmes Embarqués

Mode d'évaluation

questions, exposé, projet

Bibliographie

1. Barrie Sosinsky. 2011. Cloud Computing Bible (1st. ed.). Wiley Publishing.

INF451: SYSTÈME D'INFORMATION ET GÉNIE LOGICIEL 1 (6 crédits)

Objectifs

Améliorer la capacité de l'étudiant dans l'utilisation de UML pour la modélisation des systèmes d'information. Le cours présente également les concepts et l'utilisation des patrons de conception.

Compétences visées

- Savoir produire des logiciels robustes, maintenables et réutilisables
- Maîtriser les 23 patrons de conception de la bande des quatre "Gang of Four" et savoir les utiliser dans ses propres développements.
- Connaître les patrons d'architecture de base.
- Savoir organiser les sources d'un projet en paquets afin de favoriser le développement, la maintenance et la réutilisabilité de projet.
- Avoir connaissance du paradigme de programmation orientée aspect qui s'inscrit au-dessus du paradigme de programmation orientée objet
- Effective skills to design single tier and multi-tier architecture using real-live Case Studies
- Advanced Java Programming Skills to develop Multi-tier Architectures

EC1: UML et Design Patterns (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

L'objectif de ce cours est d'améliorer la capacité de l'étudiant dans l'utilisation de UML pour la modélisation des systèmes d'information. Le cours présente également les concepts et l'utilisation des patrons de conception.

- **Prérequis**

Modélisation des SI

- **Contenu**

1. Rappels sur les diagrammes UML
2. UML dans UP
3. GOF Design Pattern (Adaptateur, Fabrique, Fabrique abstraite)
4. GOF Design Pattern (Composite, Itérateur, Visiteur)
5. GOF Design Pattern (Décorateur, Procuration, Observateur)
6. Patrons d'architecture
7. GOF Design Pattern (Commande, Stratégie, État, Builder)
8. GOF Design Pattern (Singleton, Pont), Anti-pattern
9. Organisation en paquets

EC2: Architecture logicielle (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Permettre aux étudiants de concevoir des applications simples, sûres et adaptables.

- **Prérequis**

Conception logicielle

- **Contenu**

1. Introduction to software architecture
2. Architectural Styles
3. Describing Architectural Styles
4. Architectural Styles continuation
5. Frameworks for Architectural Styles
6. Architectural Patterns
7. Study of Design Patterns
8. Study of Frameworks
    a. Frameworks as reusable chunks of architecture,
    b. The framework life cycle, development using frameworks,
    c. Struts for Identify the MVC (Separation of layers)
    d. Configuration
    e. Declarative error handling
    f. Validation Framework
    g. Interaction with web application

Mots clés

UML, Diagramme, Patron, MVC

Mode d'évaluation

CC, TP, Examen.

Bibliographie

Génie Logiciel. Eyrolles
UML. Dunod

INF461: SYSTÈMES ET RÉSEAUX 1 (6 crédits)

Objectifs

Dans ce cours, il est question de présenter les options/technologies de connexion aux réseaux étendus et d'étudier le problème de la section critique, dont les solutions peuvent être utilisées pour assurer la cohérence des données partagées.

Compétentes visées

- Maîtrise des protocoles de mise en œuvre dans la communication à distance
- Mise en œuvre, vérification et maintenance des connexions à distance
- Présenter les solutions logicielles et matérielles du problème de la section critique.
- Présenter un certain nombre de méthodes différentes pour prévenir ou éviter les interblocages dans un système informatique.

EC1: Concepts et Protocoles des réseaux étendus (3 crédits)

Objectifs spécifiques

- Maîtrise des protocoles mise en œuvre dans la communication à distance
- Mise en œuvre, vérification et maintenance des connexions à distance

Prérequis

RAS

Contenu

1. Généralités sur les réseaux étendus
2. Réseaux informatiques et Internet
3. Network Address Translation & Port Address Translation
4. Virtual Private Network (VPN)
5. Les réseaux optiques
6. Protocole point à point (PPP)
7. Multi-Protocol Label Switching (MPLS)
8. Protocoles de routage Multicasting and Multicast

EC2 : Concurrence & Synchronisation (3 crédits)

Objectifs spécifiques

- Présenter les solutions logicielles et matérielles du problème de la section critique.
- Présenter un certain nombre de méthodes différentes pour prévenir ou éviter les interblocages dans un système informatique.

Prérequis

RAS

Contenu

1. Le problème de la section critique
2. Sémaphores
3. Les moniteurs
4. Problèmes classiques de synchronisation

5. Caractérisation des interblocages
6. Méthodes de traitement des interblocages
    a. Prévention des interblocages
    b. Évitement des interblocages
    c. Détection des interblocages
    d. Récupération d'un blocage

Mots clés

WAN, NAT, VPN, PPP, Section critique, Sémaphore, Moniteur, Interblocage

Mode d'évaluation

Questions en classe, Exposé, Projet

Bibliographie

1. Computer networking: a top-down approach / James F. Kurose, University of Massachusetts, Amherst, Keith W. Ross, NYU and NYU Shanghai. Seventh edition
2. William Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles, 8th Edition, Prentice Hall, 2015
3. A. Silberscharz et P. Galvin, Operating System Concepts, Addison Wesley, 9th edition

INF471: SCIENCE DE DONNEES 1 (6 crédits)

Objectifs

Le but du cours est de présenter aux étudiants les techniques d'apprentissage prodonds et leur utilisation pour l'apprentissage en contexte Big Data. Les outils et techniques d'optimisation différentiables et non différentiables sont également présentés pour leur permettre de comprendre les principes fondamentaux de fonctionnement des algorithmes d'apprentissage.

Compétences visées

Les compétences visées sont:

- Modélisation des problèmes d'optimisation
- Vérification de l'existence de solution aux problèmes d'optimisation
- Mise en œuvre des algorithmes de résolution de problèmes d'otimisation
- Mise en œuvre des différentes architectures de deeplearning
- Manipulation des données en contexte Big data

EC1: Fouille de données 2 (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Les concepts et techniques avancés de datamining sont présentés notamment en abordant plus en détails les différentes familles de problèmes de datamining.

- **Prérequis**

Principes et algorithmes de base de fouille de données

- **Contenu**

1. Applications du deeplearning
2. les fondements du deeplearning
3. Cycle d'un projet deeplearning
4. Architectures de deeplearning

5. Apprentissage
6. Principes du BigData
7. Modélisation pour le BigData
8. Hadoop, HDFS et MapReduce

EC2: Techniques d'optimisation 2 (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Ce cours présente la théorie et les méthodes de résolution de problèmes d'optimisation particuliers. Il introduit les méta-heuristiques et la théorie des jeux comme outils pour aborder les problèmes d'optimisation.

- **Prérequis**

Algorithmes de descente et principes de l'optimisation sous-contrainte

- **Contenu**

1. Formulation et analyse d'un problème d'optimisation
2. Eléments d'analyse convexe
3. Optimisation différentiable
    a. Conditions d'optimalité
    b. Méthodes de descente en optimisation différentiable sans contraintes
    c. Méthodes de descente en optimisation différentiable sous contraintes
4. Optimisation convexe non différentiable

Mots clés

DeepLearning, Big Data, Optimisation différentiable

Mode d'évaluation

CC, TP, Examen

Bibliographie

1. Walter Murray, Margaret H. Wright, Philip E. Gill, Practical Optimization,

INF481: SÉCURITÉ 1 (6 crédits)

Objectifs

Le but de ce cours est de présenter aux étudiants les problèmes fondamentaux, les concepts et les outils communs à tous les domaines de la sécurité informatique. Il s'agit de l'identification des attaques et leurs motivations et la présentation des techniques pour se protéger des attaques (antivirus, surveillance, contrôle des comptes, gestion des comptes, etc.).

Compétences visées

- Maîtriser les notions de base de sécurité informatique
- Sécuriser physiquement son système informatique
- Détecter et traiter les vulnérabilités d'un système
- Exploiter les outils de sécurité système et réseau existants
- Elaborer une politique de sécurité
- Exploiter les cryptosystèmes symétriques actuels

- Évaluer le niveau de sécurité d'un cryptosystèmes symétriques

EC1: Sécurité informatique (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Le but de ce cours est de présenter aux étudiants les problèmes fondamentaux, les concepts et les outils communs à tous les domaines de la sécurité informatique. Il s'agit de l'identification des attaques et leurs motivations et la présentation des techniques pour se protéger des attaques (antivirus, surveillance, contrôle des comptes, gestion des comptes, etc.).

Prérequis

RAS

Contenu

1. Licence d'un produit et le piratage
2. La sécurité de l'information
3. Contrôle d'accès, confidentialité, intégrité et disponibilité de l'information
4. Sécurité physique et environnementale du système informatique
5. Vulnérabilités du système informatique
6. Outils de sécurité du système
7. Outils de sécurité du réseau
8. Politiques de sécurité
9. Réglementations et cadres juridiques
10. Le manifeste du white hacker
11. Principaux références de l'expert en sécurité

EC2: Cryptographie symétrique (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Le but de ce cours est de présenter la cryptographie symétrique à savoir DES et AES. Les fonctions de hachage sont également présentées.

Prérequis

RAS

Contenu

1. Réseaux de substitution-permutation
2. Cryptanalyse linéaire
3. Cryptanalyse différentielle
4. DES
5. AES
6. Fonctions de hachage et intégrité des données
7. Sécurité des fonctions de hachage
8. Codes d'authentification des messages

Mots clés

Contrôle d'accès, Confidentialité, Intégrité, Disponibilité, AES, DES

Mode d'évaluation

CC, TP, Examen

Bibliographie

1. Douglas Stinson, Cryptographie : Théorie et pratique, Paris, Vuibert, coll. 2003, 337

INF412: BASES DE DONNÉES DISTRIBUÉES (6 crédits)

Objectifs

Comprendre et concevoir les bases de données étendues de multiples sites

Compétences visées

- Conception de la grande base de données
- Mettre en œuvre les bases de données distribuées
- Mettre en place les nouvelles architectures de bases de données

EC1: Bases de données distribuées (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Comprendre et concevoir les bases de données étendues de multiples sites

Prérequis

RAS

Contenu

1. Introduction
2. Différentes architectures
3. Fragmentation
4. Optimisation de requête
5. Réplication
6. Concurrence

EC2: NOSQL (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Comprendre et concevoir les bases de données NOSQL

Prérequis

RAS

Contenu

1. De nouveaux besoins en gestion de données
    a. Nouveaux besoins en gestion de données
    b. Limites des SGBD Relationnels-transactionnels
    c. Le théorème de Brewer ou de CAP
    d. Le grand paysage des bases de données
    e. Caractéristiques générales des BD NoSQL
2. Fondements des systèmes NoSQL
    a. Sharding,
    b. Consistent hashing,
    c. Introduction à MapReduce,
    d. MVCC et Vector-clock.
    e. Hadoop
3. Principaux modèles de BD NoSQL
    a. Typologie des BD NoSQL

b. Modèle NoSQL «Clé-Valeur»
c. Modèle NoSQL «Colonne»
d. Modèle NoSQL «Document»
e. Modèle NoSQL «Graphe»

Mots clés

Base de données, Fragmentation, NoSQL

Mode d'évaluation

CC, TP, Examen

Bibliographie

1. M. Tamer Özsu, Patrick Valduriez. Principles of Distributed Database Systems. Third Edition. Springer

INF422: COMPILATION

Objectifs

Ce cours s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait en L3. Ici, sont abordés les aspects restants de la compilation: Analyse syntaxique et sémantique puis Production de code. Dans ce module, le cours dispense les enseignements théoriques qui sont ensuite approfondies dans les séances de cours intégrés au travers de l'utilisation des automates finis pour la résolution de problèmes concrets, de leur formalisation à leur implantation dans le cadre d'un projet.

Compétences visées

À la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure:

- De définir les connaissances conceptuelles qui leur permettront de mieux comprendre les langages informatiques
- D'utiliser ces connaissances dans l'analyse et la synthèse de langage
- De reconnaître les expressions régulières ainsi que les langages hors-contexte
- De se servir des automates finis (resp. à pile) pour représenter tout langage régulier (resp. hors-contexte)
- D'effectuer des opérations de transformation entre automates fini déterministe et non-déterministes d'une part, entre automates à pile et grammaires hors-contexte d'autre part.
- De montrer qu'un langage donné n'est pas régulier ou n'est pas hors-contexte
- De connaître les détails des différentes étapes et autres phases de la compilation
- D'expliciter ce qu'est la hiérarchie de Chomsky
- De mener à bien une analyse selon qu'elle soit ascendante ou descendante

EC1: Langages réguliers et Analyse Lexicale

Objectifs spécifiques

Ce cours dispense les enseignements théoriques (automates finis, langages réguliers, expressions régulières, équivalence de ces trois formalismes, non-déterminisme, automate minimal, lemme de l'étoile) qui sont ensuite approfondies dans les séances de cours intégrés au travers de l'utilisation

des automates finis pour la résolution de problèmes concrets, de leur formalisation à leur implantation dans le cadre d'un projet.

Prérequis

Eléments d'algèbre linéaire

Contenu

1. Théorie des mots
2. Langages formels et automates à états finis

EC2: Grammaires et Analyse syntaxique

Objectifs spécifiques

Ce cours dispense les enseignements théoriques (automates finis, langages réguliers, expressions régulières, équivalence de ces trois formalismes, non-déterminisme, automate minimal, lemme de l'étoile) qui sont ensuite approfondies dans les séances de cours intégrés au travers de l'utilisation des automates finis pour la résolution de problèmes concrets, de leur formalisation à leur implantation dans le cadre d'un projet.

Prérequis

Eléments d'algèbre linéaire

Contenu

1. Syntaxe et sémantique d'un langage
2. Introduction à l'analyse syntaxique
3. Analyse descendante
4. Analyse ascendante
5. Analyse sémantique
6. Production du code
7. Application à Lex, Yacc, Flex, Bison et Cool

Mots clés

Langage, compilation, Analyseur, Génération de code

Mode d'évaluation

CC, TP, Examen

Bibliographie

1. Aho, Lam, Sethi, Ullman, Compilateurs : principes, techniques et outils, 2e édition, Pearson Éducation France, 2007.

INF432: CALCULABILITÉ (6 crédits)

Objectifs

Le but de ce cours est de permettre aux étudiants de comprendre et de démontrer qu'il existe des problèmes qui n'ont pas une solution algorithmique et que certains problèmes n'ont pas de solutions satisfaisantes en termes d'efficacité.

Compétences visées

- Formaliser la notion de calcul
- Identifier ce qui peut être calculer et ce qui ne l'est pas

- Identifier ce qui peut être calculé “efficacement”

EC1: Machine de Turing (3 crédits)

Objectifs spécifiques

- Construire des Machines de Turing
- Identifier des langages/problèmes acceptés/reconnus par des Machines de Turing

Prérequis

Algorithmique, Complexité

Contenu

- Définition de la machine de Turing
- Langage accepté
- Fonction calculée
- Machines RAM
- Machine de Turing Universelle
- Extensions de la Machine de Turing

EC2: Non calculabilité (3 crédits)

Objectifs spécifiques

- Démontrer qu’un problème/langage est indécidable
- Énumérer les problèmes indécidables classiques.

Prérequis

Algorithmique, Complexité

Contenu

- Notions d’indécidabilité
- Problèmes et classes de décidabilité
- Démontrer l’indécidabilité : réduction
- Exemples de problèmes indécidables
- Propriétés des langages RE
- Problèmes indécidables divers

Mots clés

Automate, Machine de Turing, Réduction polynomiale, NP Complet

Mode d'évaluation

CC, TP, Examen

Bibliographie

1. Anita Burdman Feferman, Solomon Feferman Alfred Tarski :Life and Logic Cambridge University Press, 2004.
2. Pierre Wolper,Introduction à la calculabilité, InterEditions, 1991

INF442: PROJET (6 crédits)

Objectifs

Le but du projet est de permettre aux étudiants d'utiliser les connaissances théoriques et pratiques acquises dans un projet réel.

Compétences visées

Au terme du projet, les étudiants seront capables de:

- Analyser un problème réel et proposer une solution informatique
- Concevoir la solution informatique
- Développer et si possible mettre la solution en service

EC1: Analyse et conception (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Analyser un projet de la vie courante et concevoir une solution informatique

Prérequis

RAS

Contenu

1. Spécification du problème
2. Analyse du problème
3. Conception de la solution

EC2: Implémentation et déploiement (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Implémenter, tester et déployer une solution informatique

Prérequis

RAS

Contenu

1. Implémentation de la solution
2. Présentation de la solution
3. Déploiement et valorisation de la solution

Mots clés

Cahier de charges, conception, diagramme, implementation, test, déploiement

Mode d'évaluation

Exposé

Bibliographie

1. Gestion de projet informatique. Pascal Mangold.
2. Amoeba Management: The Dynamic Management System for Rapid Market Response. Kazuo Inamori.

INF452: SYSTÈME D'INFORMATION ET GÉNIE LOGICIEL 2 (6 crédits)

Objectifs

Ce cours a pour but de développer chez les étudiants les compétences théoriques et pratiques dans le domaine du Web Sémantique.

Compétences visées

- Effective skills to carry out Requirement Engineering: Expert is SCRUM and Analytical Hierarchical Processes (AHP) Methodologies in any Software Engineering Domain
- Advanced Java Programming Skills to develop Multi-tier Architectures
- Faire la différence entre les différentes versions du Web
- Savoir les apports du Web Sémantique
- Savoir ce qu'est une ontologie
- Avoir de bonnes bases dans l'ingénierie de la connaissance
- Intégrer la connaissance dans les logiciels

EC1: Web sémantique et applications (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Ce cours a pour but de développer chez les étudiants les compétences théoriques et pratiques dans le domaine du Web Sémantique.

Prérequis

INF451

Contenu

1. Du Web 1.0 au Web Sémantique
2. Les applications du Web Sémantique
3. Différents types de techniques de représentation de la connaissance
4. Ontologies
5. Techniques de modélisation de la connaissance
6. Langages de sérialisation des ontologies
7. Intégration des ontologies
8. Ingénierie des ontologies
9. Intégration des ontologies

EC2: Génie Logiciel 1 (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Upon successful completion of this course, the students will be able to:

- Understand in detail the concept and application of Analytical Hierarchical Processes (AHP) in Real-live Case Studies.
- Understand the concept and application of Software Metrics in a chosen domain
- Develop a Maturity Model and a Risk Analysis Model for a real life software project.
- Acquire techniques and practices suitable for designing complex, large-scale systems.
- Utilize Java NetBeans to develop Projects using AHP, assess the maturity and risk of the chosen software

Prérequis

INF451

Contenu

1. Introduction to software engineering
2. Agile software development methodology
3. Problem solving with scrum methodology
4. Problem solving with Analytical Hierarchical Processes (AHP) 1
5. Problem solving with Analytical Hierarchical Processes (AHP) 2
6. Requirement traceability metric
7. Software metric
8. Software risk management

Mots clés

Web semantique, Ontologie, Agile

Mode d'évaluation

CC, TP, Pratique

Bibliographie

1. Génie Logiciel. Eyrolles
2. UML. Dunod

INF462: SYSTEMES ET RESEAUX 2 (6 crédits)

Objectifs

Présenter les différents types de réseaux sans fil, leur architecture ainsi que les protocoles mis en œuvre. Présenter les outils permettant aux étudiants de programmer des applications réseaux.

Compétences visées

L'étudiant à la fin de ce cours doit :

- Maîtriser les architectures des réseaux IEEE 802.11 et mobiles ainsi que les protocoles implémentés.
- Comprendre les contraintes de programmation dans un environnement distribué
- Ecriture des programmes parallèles

EC1: Réseaux mobiles et sans fils (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Présenter les différents types de réseaux sans fil, leur architecture ainsi que les protocoles mis en œuvre.

Prérequis

INF461

Contenu

1. Caractéristiques des réseaux sans fils
2. Réseaux personnels sans fil IEEE 802.15
3. Mode de fonctionnement et architecture des réseaux 802.11
4. Mobilité dans les réseaux 802.11
5. Fonctionnalités avancées du 802.11
6. Réseaux Wimax IEEE 802.16 et 802.16e

7. Introduction aux réseaux mobiles
8. Les différentes générations de réseaux mobiles: xG
9. Les architectures des réseaux cellulaires
10. La mobilité dans les réseaux cellulaires

EC2: Programmation distribuée (3 crédits)

Objectifs spécifiques

L'objectif de ce cours est de présenter aux étudiants des outils leur permettant de programmer des applications réseaux.

Prérequis

INF461

Contenu

1. Introduction aux systèmes distribués
2. Communication dans les systèmes distribués
3. Synchronisation dans les systèmes distribués
4. Programmation par mémoire partagée
5. Programmation par mémoire distribué
6. Objets distribués (RMI, Corba, etc)
7. Échange de message: MPI

Mots clés

802.11, xG, Système distribué, mémoire partagée, mémoire distribuée

Mode d'évaluation

Evaluation en classe, exposé, projet

Bibliographie

1. Andrew S. Tanenbaum and Maarteen van Steen, Distributed Systems: Principles and Paradigms, 2nd Edition, Prentice Hall, 2007
2. G. Pujolle. Les Réseaux, Edition 2008.

INF472 SCIENCE DE DONNÉES 2 (6 crédits)

Objectifs

Présenter les techniques, outils et algorithmes de traitement ainsi que les algorithmes d'apprentissage des données de type image.

Compétences visées

- Faire de la vidéosurveillance
- Reconnaissance d'images
- Interprétation des scènes
- Comprendre les principes de l'apprentissage par renforcement ;
- Maîtriser les techniques et algorithmes d'apprentissage par renforcement.

EC1: Vision par ordinateur (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Cette UE a pour objectif d'initier les étudiants aux techniques de base du traitement d'images et de la vision par ordinateur.

Prérequis

Représentation des images

Contenu

1. Introduction à la vision par ordinateur:
2. Étude de la stéréovision
3. Modèle de caméra et calibration
4. Problème de la mise en correspondance
5. Reconstruction
6. Exemples d'applications existantes de la stéréovision
7. Les motifs et les classes de motifs
8. Reconnaissance basée sur les méthodes théoriques
9. Les méthodes structurelles

EC2: Apprentissage artificiel 2 (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Le but de ce cours est de donner une vue générale des techniques (sous l'angle des algorithmes) de classification supervisée et non-supervisée en apprentissage artificielle ainsi que leurs applications.

Prérequis

Algorithmes de base en apprentissage artificiel

Contenu

1. Programmation dynamique
2. Monte-Carlos
3. Différentes temporelles
4. Approches EM-based
5. SVM et SVR
6. Apprentissage par ensemble
7. Modèles graphiques (HMM et CRF)

Mots clés

Image, Vision, Apprentissage supervisé, Apprentissage non-supervisé

Mode d'évaluation

CC, TP, Examen

Bibliographie

1. Computer Vision: Algorithms and Applications by Richard Szeliski. Available for free online.
2. Computer Vision: A Modern Approach (Second Edition) by David Forsyth and Jean Ponce. Available for free online.
3. Elements of Statistical Learning by Trevor Hastie, Robert Tibshirani, and Jerome Friedman. Available for free online (Warning: Direct PDF link).

4. Multiple View Geometry in Computer Vision (Second Edition) by Richard Hartley and Andrew Zisserman. Available for free online through the UM Library (Login required).
5. Digital Image Processing and Analysis: Application with MATLAB and CVIPtools, 3rd Edition, SE Umbaugh, Taylor&Francis/CRC Press, 2018
6. S. Marsland, Machine Learning-An Algorithm Perspective, CRC Press, Second Edition, 2015
7. A. Cornujols, L. Miclet, L'apprentissage artificiel, Eyrolles, 2002
8. C. Bishop, Patterns Recognition and Machine Learning, Springer, 2007

INF482: SECURITE 2 (6 crédits)

Objectifs

Le but de ce cours est de présenter une introduction aux courbes elliptiques, la cryptographie asymétrique, le chiffrement RSA et les tests de primalités.

Compétences visées

- Exploiter les cryptosystèmes basés sur les courbes elliptiques existants
- Concevoir des cryptosystèmes basés sur les courbes elliptiques
- Évaluer le niveau de sécurité d'un cryptosystèmes asymétriques
- Exploiter les cryptosystèmes asymétriques actuels
- Évaluer le niveau de sécurité d'un cryptosystèmes asymétriques

EC1: Courbes elliptiques 1 (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Le but de ce cours est de présenter une introduction aux courbes elliptiques.

Prérequis

INF481

Contenu

1. Histoire et Motivation
2. Eléments mathématiques
3. Courbe elliptique de caractéristique 2
4. Courbe singulière
5. Cryptosystèmes basés sur les Courbes Elliptiques I
6. Courbes utilisées en Cryptographie
7. Sécurité et Choix des Courbes

EC2: Cryptographie Asymétrique (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Le but de ce cours est de présenter la cryptographie asymétrique, le chiffrement RSA et les tests de primalités.

Prérequis

INF481

Contenu

1. Introduction à la cryptographie à clef publique
2. Eléments mathématiques
3. Chiffrement RSA

4. Chiffrement de Rabin
5. Échange de clé Diffie-Hellman
6. Chiffrement El Gamal
7. Preuves de Sécurité
8. Inconvénients et limites des cryptosystèmes asymétriques
9. Mécanismes d'Authentification
10. Certificats et Signature numérique

Mots clés

Courbes Elliptiques, Cryptographie, Chiffrement, RSA, Certificat, Signature numérique

Mode d'évaluation

CC, TP, Examen

Bibliographie

1. Douglas Stinson, Cryptographie : Théorie et pratique, Paris, Vuibert, coll. 2003, 337

Master 2. Descriptif

INF511: VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE (6 crédits)

Objectifs

- Avoir les connaissances nécessaires pour comprendre et réaliser un travail scientifique
- Avoir des outils permettant de pouvoir faire une veille scientifique et technologique.

Compétences visées

- Être capable de comprendre un travail scientifique
- Être capable de réaliser une veille scientifique et technologique

EC1: Séminaires de veille technologique et scientifique (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Avoir les connaissances nécessaires pour comprendre et réaliser un travail scientifique

Prérequis

RAS

Contenu

1. Développement,
2. Droit,
3. Ethique,
4. Entrepreneuriat

EC2: Méthodologie de recherche (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Avoir les connaissances nécessaires pour comprendre et réaliser un travail scientifique

Prérequis

RAS

Contenu

1. Objectif d'une thèse de master
2. Point départ d'une thèse de master
3. Une question et une approche
4. Les tâches à réaliser
5. Analyse thématique
6. Etat de l'art
7. Etude des propriétés du modèle
8. implémentation du modèle sur le problème
9. Interprétation des résultats

Mots clés

Contexte, problème de recherche, approche, méthodologie, projet de recherche, état de l'art

Mode d'évaluation

Exposés, contrôle continu, examen écrit

Bibliographie

1. Booth, V., BOOTH, V. A., Booth, V. H., & Vernon, B. (1993). *Communicating in science: writing a scientific paper and speaking at scientific meetings*. Cambridge University Press

INF521: BUSINESS INTELLIGENCE (6 crédits)

Objectifs

L'objectif de ce cours est de montrer aux étudiants l'importance de la donnée dans la recherche des connaissances. La connaissance cachée dans les données peut servir à la résolution de beaucoup de problèmes si l'on sait exploiter les données.

Compétences visées

- modéliser son problème comme un problème de fouille de données
- structurer les données afin de faciliter la fouille
- concevoir un système d'information décisionnel
- faire de l'analyse de données en exploitant les techniques d'informatique décisionnelle.
- construire et évaluer un modèle de fouille de données
- implémenter son modèle

EC1: Système d'information décisionnel (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Modéliser les SID et les comparer aux SIO

Prérequis

Modélisation des SI

Contenu

1. SID vs SIO
2. importance des SID
3. Modélisation des SID
4. ETL

EC2: Extraction des connaissances à partir des données (3 crédits)

Objectifs spécifiques

L'apprenant doit être capable d'extraire des connaissances en se basant sur des données dont il dispose

Prérequis

Analyse de données

Contenu

1. CRISP-DM
2. Extraction des règles
3. problèmes de classification supervisée
4. problème de classification non-supervisée
5. problème de scoring

Mots clés

BI, ETL

Mode d'évaluation

CC, TP, EE

Bibliographie

1. " Introduction to BI". Mutaz M. Al-debei

INF531: CYBERATTAQUE ET AUDIT DES RÉSEAUX (6 crédits)

Objectifs

Le but de ce cours est de fournir aux étudiants des compétences leur permettant de déterminer les attaques, les menaces, les vulnérabilités et les risques courants en matière de cybersécurité pour mieux préparer la défense. Un aperçu de la manière dont les cyberattaques sont construites et utilisées permettra aux étudiants d'être capables de les détecter et de les prévenir. Conception des politiques de sécurité, Audit, Norme ISO, management des ressources, Vulnérabilités

Compétences visées

- Prévenir des cyberattaques (gestion des risques)
- Gérer les incidents survenus à la suite d'une attaque
- Évaluer le niveau de sécurité d'un réseau informatique
- Identifier des failles de sécurité
- Mettre en place une politique de sécurité et pouvoir la faire évoluer dans le temps.

EC1: Cyberattaque & Cyberdéfense (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Fournir aux étudiants des compétences leur permettant de déterminer les attaques, les menaces, les vulnérabilités et les risques courants en matière de cybersécurité pour mieux préparer la défense.

Prérequis

RAS

Contenu

1. Cyberattaques
    a. Types d'adversaires
    b. Types de vulnérabilité
    c. Types de menaces
2. Cyberdéfense
    a. Pen testing
    b. Réponse aux cyberattaques
    c. Analyse et évaluation des risques liés à la cybersécurité
    d. Hiérarchisation des décisions en matière de risques
    e. Code de déontologie
3. Étude de cas de cyberattaques et de cyber défenses

EC2: Sécurité des réseaux & Audit des réseaux (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Fournir aux étudiants des compétences leur permettant de déterminer les attaques, les menaces, les vulnérabilités et les risques courants en matière de cybersécurité pour mieux préparer la défense.

Prérequis

RAS

Contenu

1. Architecture réseau
2. Protocoles réseau
3. Besoin de sécurité, gestion du risque
4. Attaques réseaux, solutions de cloisonnement, DMZ
5. Authentification, Contrôle d'accès, Kerberos/Active Directory
6. Audit et aspect humain
7. Concevoir et mettre en œuvre des modèles d'audit et des politiques de sécurité d'une entité
8. Être capable de réaliser un audit bien élaboré

Mots clés

Cyberattaques, Cyberdéfense, Authentification, Contrôle d'accès

Mode d'évaluation

CC, TP, Examen

Bibliographie

1. W. STALLINGS, Network Security Essentials :Application And Standards, 6e Edition, 2016
2. Handbook of Cyber-Development, Cyber-Democracy, and Cyber-Defense

INF541: BIG DATA (6 crédits)

Objectifs

Ce cours vise à:

- Présenter les nouveaux défis liés aux énormes quantités de données produites aujourd'hui, ainsi que les défis d'ordre organisationnels et stratégiques pour les entreprises.
- Présenter les défis liés à la collecte, à la gestion et à l'analyse de ces grandes masses de données.
- Donner aux étudiants les techniques récentes de gestion et d'analyse de grandes masses de données.
- Prendre en compte les problématiques de volumétrie et mettre en œuvre les techniques de passage à l'échelle.
- L'étudiant doit être capable à la fin du cours d'utiliser les techniques avancées de Machine Learning pour aborder les problèmes rencontrés en entreprise et dans le domaine de la recherche.

Compétences visées

Au terme du cours, l'étudiante ou l'étudiant sera capable de:

- Appliquer les principaux concepts sous-jacents à l'environnement de données éparses et leur organisation en Mégadonnées ;
- Identifier les différentes approches informationnelles et de choisir l'architecture de données non relationnelle appropriée ;
- Décrire les étapes cruciales dans la construction et la modélisation de Mégadonnées ;
- Utiliser les outils d'exploitation et de forage de données
- Étant donné un algorithme de machine learning, pouvoir le paralléliser en se servant ou non des framework d'apprentissage distribué.

EC1: Introduction au Big Data (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Fournir à l'apprenant les techniques, outils et méthodes nécessaires à la gestion de gros volumes de données.

Prérequis

Data mining

Contenu

1. Introduction au Big Data:
    a. Problématiques et défis liés à la gestion et à l'analyse des grandes masses de données
    b. Les limites des Bases de données relationnelles
    c. Base de données NoSQL et Base de données relationnelles: quelles différences ?
    d. Concepts de base et définitions autour du big data
    e. Valeur du Big Data pour l'entreprise
2. Bases de données NoSQL
    a. Concepts de base autour des bases de données distribuées.
    b. Bases de données clés-valeurs
    c. Bases de données orientées colonne
    d. Bases de données orientées document
    e. Bases de données orientées graphe
    f. Flux de données
3. Principes du « MapReduce » et l'écosystème Hadoop
    a. Distribution données et traitements
    b. Principes généraux du Map-Reduce
    c. Algorithmes MapReduce
    d. API Java pour MapReduce
    e. YARN et MapReduce
    f. Introduction à Hadoop
    g. Hadoop File System (HDFS)
    h. API Java pour HDFS
4. Stockage à l'échelle du web et NewSQL
    a. SGBD relationnels distribués classiques
    b. Stockage à grande échelle
    c. Stockage clés-valeurs par table de hachage distribuée (Dynamo)
    d. Stockage par arbre distribué (BigTable, HBase)
    e. Système NewSQL (Google Spanner, SGBD en mémoire, MySQL Cluster, etc.)

5. Outils pour le big data
    a. Principes généraux Map-Reduce en Python
    b. Distribution des traitements Map-Reduce sur YARN
    c. Spark et SparkSQL
    d. ElasticSearch et Kibana
    e. Pig
    f. Hbase et Hive
    g. Storm
    h. Etc.

EC2: Visualisation des données (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Fournir les techniques outils et méthodes pour la visualisation de gros volumes de données.

Prérequis

Data mining

Contenu

1. Algorithmes distribués sur multicoeurs
2. Algorithmes distribués sur clusters d'ordinateurs
3. Algorithmes parallèles
4. Text mining
5. Graph mining
6. Web mining

Mots clés

Big data, Data mining

Mode d'évaluation

CC, TP, EE

Bibliographie

1. Datamining. Eyrolles

INF 551: SYSTÈME D'INFORMATION ET GÉNIE LOGICIEL 3 (6 crédits)

Objectifs

Ce cours a pour objectif de présenter la chaîne de production des logiciels à partir de modèles et méta-modèles. Il vise à donner aux apprenants les principes, techniques et méthodes pour faciliter la production de logiciels à partir d'un langage métier (DSL). Le cours commence par donner aux apprenants les fondamentaux de l'ingénierie dirigée par les modèles. Ensuite, les techniques de mise en place d'un langage métier (modélisation, contraintes et édition) sont présentées. Puis sont abordées la génération de documentation, la génération de code et la transformation de modèles. La dernière partie du cours traite du cas spécifique de l'architecture dirigée par les modèles (MDA) et fait une introduction à un DSML (Domain Specific Modelling Language) dédié à l'ingénierie des systèmes.

Compétences visées

Maîtrise:

- des techniques de modélisation de logiciels

- des techniques de méta-modélisation et transformation de modèles
- d'un atelier de génie logiciel à base de méta-modélisation
- des outils pour éditer les modèles et les transformer.

EC1: Ingénierie dirigée par les modèles

Objectifs spécifiques

A l'issu de ce cours, l'étudiant l'ayant suivi de bout en bout devra être capable de:

- Présenter les concepts fondamentaux liés à l'ingénierie dirigée par les modèles.
- Mettre en œuvre un langage spécifique à un métier/domaine avec ses différents composants: méta-modèle, contrainte, syntaxe concrète, etc.
- Utiliser des outils d'édition et de transformation de modèles.
- Définir des transformations de modèles: M2T et M2M.
- Utiliser des outils d'édition et de transformation de modèles.

Prérequis

INF452

Contenu

1. Introuction à l'ingénierie dirigée par les modèles
2. Object Constraint Language (OCL)
3. Modélisation et Méta-modélisation
4. Eclipse Modeling Framework et outils associés
5. MDA: Model Driven Architecture
6. Introduction à l'ingénierie des systèmes
7. Définition de profils UML
8. Définition de DSML
9. Types de transformations
10. Transformation de Modèles à Texte
11. Transformation de Modèle à Modèle
12. Fédération de modèles

EC2: Génie logiciel 2 (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Apprendre les notions avancées de Génie Logiciel qui pourront être utilisées lors de la recherche en Master et en Doctorat

Prérequis

INF452

Contenu

1. Modélisation formelle des logiciels
2. La Vérification de Logiciels
3. La Validation de Logiciels

Mots clés

Ingénierie dirigée par les modèles, Modélisation formelle

Mode d'évaluation

CC, TP, EE

Bibliographie

1. Génie Logiciel avancé. Eyrolles

INF561: SYSTEMES ET RESEAUX 3 (6 crédits)

Objectifs

Ce cours présente à l'étudiant les nouveaux types de réseaux. Il initie également l'étudiant aux problématiques de recherche dans les réseaux.
Ce cours permet également d'initier les étudiants à la résolution des problèmes sur les nouvelles architectures de machine. Il sera question dans ce cours d'aborder les problèmes spécifiques liés à la programmation sur les machines multi-coeurs.

Compétences visées

- Comprendre les problématiques de l'IoT
- Réalisation des simulations réalistes
- Ecrire des programmes pour noeuds de l'IoT
- Résolution des problèmes exigeants en ressources de calcul.

EC1: Internet des Objets (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Ce cours présente à l'étudiant les nouveaux types de réseaux. Il initie également l'étudiant aux problématiques de recherche dans les réseaux.

Prérequis

INF462

Contenu

1. Internet des Objets: applications, contraintes, standards
2. LPWAN, IEEE 802.15.4, 6LoWPAN, CoAP, MQTT
3. Programmation des réseaux de capteurs: TinyOS, Contiki
4. Problématiques des IoT
    - Contraintes et caractéristiques
    - Métriques d'évaluation
    - Objectif d'optimisation

EC2: Programmation multi-coeurs (3 crédits)

Objectifs spécifiques

L'objectif de ce cours est d'initier les étudiants à la résolution des problèmes sur les nouvelles architectures de machine. Il sera question dans ce cours d'aborder les problèmes spécifiques liés à la programmation sur les machines multi-coeurs.

Prérequis

INF462

Contenu

1. Avènement du multi-coeur: des processeurs multi threads aux architectures multicoeurs
2. Défis de la programmation multicoeur:
3. Modèle de programmation multicoeur
4. Outils de programmation
5. Évaluation des performances

6. API de programmation parallèle (Posix Thread, MCAPI, MPI, OpenMP)
7. Parallélisation d'un algorithme issu de la littérature scientifique (proche du domaine du mémoire de chaque étudiant).

Mots clés

LPWAN, IEEE 802.15.4, multi-coeur, multi-thread

Mode d'évaluation

Examen écrit, travaux pratiques et projets

Bibliographie

1. Multicore programming practices guide. Working Group Chairs: Rob Oshana, David Stewart & Max Domeika

INF571 : SCIENCE DE DONNEES 3 (6 crédits)

Objectifs

- Donner les outils pratiques pour la résolution des problèmes de vision par ordinateurs
- Rappeler quelques méthodes et algorithmes de vision par ordinateur.
- Analyser et évaluer des systèmes complexes.

Compétentes visées

- Maîtrise des différentes techniques utilisées pour détecter les objets
- Pouvoir reproduire certains algorithmes des articles récemment publiés.

EC1: Apprentissage automatique appliqué à la vision par ordinateur (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Donner les outils pratiques pour la résolution des problèmes de vision par ordinateurs

Prérequis

Vision par ordinateur, apprentissage supervisé, apprentissage non-supervisé

Contenu

1. Visual Surveillance (Surveillance Vidéo)
2. Biometric Identification (Identification Biométrique)
3. Deep Learning (Apprentissage Profound)
4. Pattern Recognition (Reconnaissance de Formes)
5. Interest Point Détection (Détection de Points d'Intérêt)
6. Hidden-Surface Determination (Détermination des Surfaces Cachées)
7. Motion Detection (Détection de Mouvement)
8. Object Detection (Détection d'Objet)
9. Image Warping (Déformation d'Image)
10. Optical Flow (Flux Optique)
11. Python (PyTorch, Keras, Scikit-Learn, Anaconda, PyCharm)
12. Tensorflow
13. OpenCV
14. MATLAB DIP Toolbox

EC2: Apprentissage distribué (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Présenter aux étudiants les techniques d'apprentissage sur plusieurs noeud de calcul et/ou de stockage des données.

Prérequis

Systèmes distribué, algorithmes classiques d'apprentissage artificiel

Contenu

1. Algorithmes distribués sur multicoeurs
2. Algorithmes distribués sur clusters d'ordinateurs
3. Algorithmes parallèles
4. Text mining
5. Graph mining
6. Web mining

Mots clés

Vision, Image, Systèmes distribués

Mode d'évaluation

CC, TP, Examen

Bibliographie

1. Computer Vision: Algorithms and Applications by Richard Szeliski. Available for free online.
2. Computer Vision: A Modern Approach (Second Edition) by David Forsyth and Jean Ponce. Available for free online.
3. Elements of Statistical Learning by Trevor Hastie, Robert Tibshirani, and Jerome Friedman. Available for free online (Warning: Direct PDF link).
4. Multiple View Geometry in Computer Vision (Second Edition) by Richard Hartley and Andrew Zisserman. Available for free online through the UM Library (Login required).
5. Digital Image Processing and Analysis: Application with MATLAB and CVIPtools, 3rd Edition, SE Umbaugh, Taylor&Francis/CRC Press, 2018
6. R. Bekkerman, M. Bilenko, J. Langford, Scaling Up Machine Learning – Parallel and Distributed Approaches, Cambridge, 2013

INF581: SECURITE 3 (6 crédits)

Objectifs

Le but de ce cours est de présenter une l'utilisation des courbes elliptiques en cryptographie.

Compétences visées

- Exploiter les cryptosystèmes basés sur les courbes elliptiques existants
- Concevoir des cryptosystèmes basés sur les courbes elliptiques
- Évaluer le niveau de sécurité d'un cryptosystèmes asymétriques
- Capacité à utiliser des codes ;
- Construire ou choisir un code adapté à la construction, pour un problème donné, un CBCS ;
- Analyser la complexité temporelle de l'algorithme.

- Capacité à utiliser des codes ;
- Construire ou choisir un code adapté à la construction, pour un problème donné, un CBCS ;
- Analyser la complexité temporelle de l'algorithme.

EC1: Courbes elliptiques 2 (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Le but de ce cours est de présenter une l'utilisation des courbes elliptiques en cryptographie.

Prérequis

INF482

Contenu

1. Points de torsion
2. Weil pairing
3. Tate-Lichtenbaum Pairing
4. Courbe Elliptique sur les corps finis
5. Symbole de Legendre
6. Méthode de rho-Pollard
7. Méthode de Pohlig-Hellman
8. Attack with pairing
9. Cryptosystèmes basés sur les Courbes Elliptiques II
10. Problèmes liés à l'utilisation des courbes elliptiques en cryptographie
11. Attaques des cryptosystèmes basés sur des courbes elliptiques
12. Normes actuelles et recommandations

EC2 : Cryptographie basée sur les codes (3 crédits)

Objectifs spécifiques

Dans ce cours, nous présentons la théorie et la pratique des systèmes cryptographiques à code (CBCS). Par ce terme, nous entendons les cryptosystèmes dans lesquels la primitive algorithmique (la fonction unidirectionnelle sous-jacente) utilise un code correcteur d'erreurs. Ce cours est composé de deux parties principales:

- La première partie présente les aspects généraux de la théorie du codage ainsi que ceux de la théorie de l'Information ;
- La deuxième partie est consacrée à la présentation de systèmes cryptographiques à code.

A l'issue de ce cours, les étudiants doivent être capables de:

- Comprendre et mettre en œuvre les codes existants ;
- Évaluer la complexité des systèmes cryptographiques à code ;
- Construire avec les moyens donnés, un Code Based CryptoSystem (CBCS) efficace.

Prérequis

INF482

Contenu

1. Introduction à la théorie du codage
2. Introduction à la théorie de l'information
3. Détection et correction des erreurs
4. Types de codes
5. Systèmes de cryptographie à base de code: exemples et propositions
6. Codes et structures

7. Aspects pratiques

Mots clés

Points de torsion, Weil pairing, Tate-Lichtenbaum Pairing, théorie du codage

Mode d'évaluation

CC, TP, Examen

Bibliographie

1. Douglas Stinson, Cryptographie : Théorie et pratique, Paris, Vuibert, coll. 2003, 337